

Probabilidades y Estadística Matemática

Licenciatura en Matemática
Departamento de Matemática - Facultad de Ciencias Exactas
Univesidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Septiembre 2026

Práctica 6: Distribución conjunta de v.a. discretas. Independencia y distribución condicional. Covarianza, esperanza condicional. Caminata aleatoria.

1 Ejercicios

- Se toman dos cartas al azar, sin reposición, de una caja que contiene 5 cartas numeradas 1, 1, 2, 2 y 3. Sean X = "suma de los números obtenidos", Y = "mayor de los números obtenidos".
 - Hallar la función de probabilidad conjunta de X e Y , y las marginales.
 - Hallar $P(2X - Y \geq 5)$; $P(X.Y \leq 8)$.
 - Hallar la función de probabilidad de $X | Y$.
 - Hallar la $cov(X, Y)$.
- Una caja contiene 4 bolillas numeradas 1, 2, 3 y 4. Se extraen sucesivamente, sin reemplazo, 4 bolillas. Sean X = "suma de los dos primeros números obtenidos", Y = "máximo de los dos últimos nros. obtenidos" y Z = "suma de los dos últimos nros. obtenidos".
 - Hallar la función de probabilidad conjunta de X e Y , y las marginales.
 - Calcular la función de probabilidad de $X - Y$.
 - Hallar la función de probabilidad conjunta de X y Z , y las marginales.
 - Hallar: $P(Z = 10 - X)$
 - Hallar la $cov(X, Y)$.
- Se distribuyen al azar 3 bolillas distinguibles en 3 urnas. Sean las v.a.: X = "número de urnas vacías" Y = "número de bolillas en la primera urna" y Z = "número de bolillas en la segunda urna". Hallar la función de probabilidad conjunta y las condicionales de:
 - X e Y , ¿son independientes?
 - Y y Z ¿son independientes?
 - Hallar $E(Y | Z)$.
- Dadas dos v.a. discretas X e Y , probar que $E[E(X | Y)] = E(X)$.
- En una sucesión de n ensayos de Bernoulli, sean X_n el número total de éxitos y X_m el número de éxitos en los primeros m ensayos ($m < n$).
 - Hallar la función de probabilidad condicional de X_n dado $X_m = k$ (observar que X_m y $X_n - X_m$ son independientes).
 - Hallar la función de probabilidad condicional de X_m dado $X_n = h$. Interpretar el resultado.
 - En cierta región hay una probabilidad de 0.15 (para cada individuo) de contraer cierta enfermedad. Un médico revisa 120 personas.

- i. ¿Qué probabilidad tiene de encontrar 20 enfermos habiendo ya detectado 12 enfermos entre las primeras 65 personas?
 - ii. ¿Qué probabilidad hay de encontrar 10 enfermos entre los primeros 60 revisados, si en total hay 15 enfermos?
- (d) Hallar la esperanza de $E(X_n^2 \mid X_m)$.
6. Se extraen r números (no necesariamente distintos) de $\{1, 2, \dots, n\}$. Sea X_k el k -ésimo número extraído ($k = 1, \dots, r$). Sea $U = \max\{X_1, \dots, X_r\}$ y $V = \min\{X_1, \dots, X_r\}$. Hallar las funciones de probabilidad de U y de V .
 7. Se arroja un dado normal 20 veces. Llamemos X y Y al menor y al mayor de los números obtenidos respectivamente. Calcular la $P(X = 2, Y = 5)$. Indicación: considerar primero el evento $\{X \geq 2, Y \leq 5\}$.
 8. Sean X e Y v.a. geométricas e independientes con parámetros p_1 y p_2 respectivamente.
 - (a) Si c es un entero positivo y $Z = \min\{c, X\}$, encontrar la $E(Z)$.
 - (b) Encontrar la función de probabilidad y la esperanza del $\min\{X, Y\}$.
 9. Se extraen al azar y sin reemplazo los n números de $\{1, \dots, n\}$ (suponemos $n \geq 3$). Sean:

$$X_k = \begin{cases} 1 & \text{si el } k\text{-ésimo número extraído es } k \\ 0 & \text{cc} \end{cases}$$

- ¿Son las v.a. $X_1, \dots, X_n$ independientes de a pares? ¿Son independientes? ¿Qué pasa si la extracción se hace con reemplazo?
10. Sea X una v.a. simétricamente distribuida alrededor de su media $\mu = 0$ y con desviación estándar σ . Sea $Y = a + bX + cX^2$, a , b y c constantes. Hallar el coeficiente de correlación ρ de X e Y . Concluir que si b es mucho mayor que c en valor absoluto (es decir que la parte lineal es fuerte), entonces el valor absoluto de ρ está cerca de 1. En cambio si b es mucho menor que c , en valor absoluto, $|\rho|$ está cerca de 0. Asumir que X posee todos los momentos de orden menor o igual a 4.
 11. Un caminante aleatorio parte del 0 y da 10 pasos al azar moviéndose sobre los enteros.
 - (a) Hallar el número esperado (y el desvío) de la cantidad de veces en la que da dos pasos consecutivos de sentido contrario.
 - (b) Calcular el número esperado (y el desvío) del número de retornos a la posición inicial.
 12. Dos partículas realizan caminos aleatorios simétricos simultáneos e independientes que comienzan en el origen. Demostrar que la probabilidad de que se encuentren en la misma posición tras n pasos es:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{2n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$$

Ejercicios adicionales para practicar

1. En una lata hay 12 galletitas dulces y una salada. Repetidamente, se extrae una galletita al azar. Si la que sale es dulce, se la ingiere; y si no se la devuelve a la lata. Sean X e Y la cantidad de galletitas ingeridas hasta la primera extracción de la salada, y entre la primera y la segunda extracción de la salada. Calcular $E(Y/X)$ y $E(Y)$.
2. Supongamos que X e Y son dos variables aleatorias que toman sólo valores 1 y 0. Mostrar que $\text{cov}(X, Y) = 0$ implica que X e Y son independientes.
3. De un mazo de baraja española se extraen repetidamente cartas con reposición. Sean U y V los números de las extracciones en que salen el primer oro y la primera copa. ¿Son variables independientes?

4. Se arroja un dado 238 veces. Sean X e Y las cantidades de resultados pares e impares, respectivamente. Calcular mentalmente $\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$
5. Una partícula que sale del origen se desplaza sobre la recta una unidad a la derecha o a la izquierda con probabilidad $1/2$ cada vez, siendo independientes los sucesivos movimientos. Representemos por Y_n su situación al cabo de n movimientos. Hállense las siguientes probabilidades:
- (a) $P(Y_n \geq 0 \text{ para } 1 \leq n \leq 4)$;
 - (b) $P(|Y_n| \leq 2 \text{ para } 1 \leq n \leq 4)$;
 - (c) $P(Y_n \geq 0 \text{ para } 1 \leq n \leq 4 \mid Y_4 = 0)$;
 - (d) Pobar que $P(Y_{10} = 6 \mid Y_4 = 2, Y_6 = 4) = P(Y_{10} = 6 \mid Y_6 = 4) = P(Y_4 = 2)$;

Resuestas

- (a) $P(X, Y)$: $(2, 1): \frac{1}{10}; (3, 2): \frac{4}{10}; (4, 2): \frac{1}{10}; (4, 3): \frac{2}{10}; (5, 3): \frac{2}{10}$. Marginales: $p_X(2, 3, 4, 5) = \frac{1}{10}, \frac{4}{10}, \frac{3}{10}, \frac{2}{10}$; $p_Y(1, 2, 3) = \frac{1}{10}, \frac{5}{10}, \frac{4}{10}$. (b) $P(2X - Y \geq 5) = \frac{1}{2}$; $P(X \cdot Y \leq 8) = \frac{3}{5}$. (c) $X | Y = 1: X = 2$; $X | Y = 2: P(X = 3) = \frac{4}{5}, P(X = 4) = \frac{1}{5}$; $X | Y = 3: P(X = 4) = P(X = 5) = \frac{1}{2}$. (d) $cov(X, Y) = \frac{13}{25} = 0,52$.
- (a) $P(X, Y) = \frac{1}{6}$ en $(3, 4), (4, 4), (5, 3), (5, 4), (6, 3), (7, 2)$. $p_X(3, 4, 5, 6, 7) = \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}$; $p_Y(2, 3, 4) = \frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}$. (b) $X - Y$ uniforme en $\{-1, 0, 1, 2, 3, 5\}$. (c) $Z = 10 - X: P(X = x, Z = 10 - x) = p_X(x); p_Z = p_X$. (d) $P(Z = 10 - X) = 1$. (e) $cov(X, Y) = -\frac{5}{6}$.
- $p_X(0, 1, 2) = \frac{6}{27}, \frac{18}{27}, \frac{3}{27}$; $Y, Z \sim Bin(3, \frac{1}{3})$. (a) $P(X, Y)$: $(0, 1): \frac{6}{27}; (1, 0), (1, 1), (1, 2): \frac{6}{27}$ c/u; $(2, 0): \frac{2}{27}; (2, 3): \frac{1}{27}$. $Y | X = 1$ uniforme en $\{0, 1, 2\}$; $Y | X = 2: 0$ con prob. $\frac{2}{3}, 3$ con prob. $\frac{1}{3}$. No son independientes. (b) $P(Y = y, Z = z) = \frac{3!}{y!z!(3-y-z)!} \frac{1}{27}$; $Y | Z = z \sim Bin(3 - z, \frac{1}{2})$. No son independientes. (c) $E(Y | Z) = \frac{3-Z}{2}$.
- Demostración (ley de la esperanza total).
- (a) $X_n | X_m = k \sim k + Bin(n - m, p)$. (b) $P(X_m = k | X_n = h) = \frac{\binom{m}{k} \binom{n-m}{h-k}}{\binom{n}{h}}$: hipergeométrica, no depende de p . (c) (i) $\binom{55}{8} 0,15^8 0,85^{47} \approx 0,1503$; (ii) $\binom{60}{10} \binom{60}{5} / \binom{120}{15} \approx 0,0870$. (d) $E(X_n^2 | X_m) = (X_m + (n - m)p)^2 + (n - m)p(1 - p)$; su esperanza es $np(1 - p) + n^2p^2$.
- $P(U = k) = \frac{k^r - (k - 1)^r}{n^r}$, $P(V = k) = \frac{(n - k + 1)^r - (n - k)^r}{n^r}$, $k = 1, \dots, n$.
- $P(X = 2, Y = 5) = \frac{4^{20} - 2 \cdot 3^{20} + 2^{20}}{6^{20}} \approx 2,988 \times 10^{-4}$.
- (a) $E(Z) = \frac{1 - (1 - p_1)^c}{p_1}$. (b) $\min\{X, Y\} \sim$ geométrica de parámetro $1 - (1 - p_1)(1 - p_2)$, con esperanza $\frac{1}{p_1 + p_2 - p_1p_2}$.
- Sin reemplazo: no son independientes de a pares ($P(X_j = 1, X_k = 1) = \frac{1}{n(n-1)} \neq \frac{1}{n^2}$), ni independientes. Con reemplazo: son independientes, Bernoulli($\frac{1}{n}$).
- $\rho = \frac{b\sigma}{\sqrt{b^2\sigma^2 + c^2(\mu_4 - \sigma^4)}}$, con $\mu_4 = E(X^4)$.
- (a) $E = 4,5$, desvío $1,5$ (la cantidad es $Bin(9, \frac{1}{2})$). (b) $E = \frac{437}{256} \approx 1,707$, desvío $\approx 1,402$.
- Demostración (vale además $\binom{2n}{n} 2^{-2n}$).

Ejercicios adicionales

- $E(Y | X) = \frac{12-X}{2}$, $E(Y) = 3$.
- Demostración.
- No son independientes: $P(U = 1, V = 1) = 0 \neq \frac{1}{16}$.
- $\rho_{XY} = -1$.
- (a) $\frac{3}{8}$; (b) $\frac{3}{4}$; (c) $\frac{1}{3}$; (d) los tres valores son $\frac{1}{4}$.